

Macro con Agentes Heterogeneos. Tarea 3

Fecha de entrega: 11 de Septiembre de 2020

Esta tarea consiste en resolver un modelo de crecimiento Neoclásico estocástico.

(70pts) Ejercicio 1. Resolviendo la VF con distintos métodos Considere el siguiente modelo desarrollado en clase:

$$\begin{aligned} v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d} \end{aligned}$$

Suponga que la función de utilidad es logarítmica $U(c) = \ln(c)$. Considere el siguiente valor para los parámetros:

$\beta = 0.97$, $n_k = 100$, $n_z = 5$, $\rho = 0.75$, $\sigma_\epsilon^2 = 0.004$, $\alpha = 0.35$ $tol = 0.00001$ (recuerde que este es el criterio de tolerancia), $maxiter = 1000$ (número máximo de iteraciones). Para la discretización del shock use 3 desviaciones estándar para truncar la distribución (el parámetro *cover*). Note que e^{z_t} se distribuye log-normal. Para normalizar los shocks para que tengan media igual 1, a cada punto del grid z tenemos que dividirlo por $e^{\frac{\sigma_\epsilon^2}{2*(1-\rho^2)}}$

Para elegir el máximo k usamos la siguiente regla $k_{max} = (\alpha * \beta * e^{z(nz)})^{1/(1-\alpha)} * 1.2$, donde $z(nz)$ es el valor más alto del shock de habilidades. La primer parte de esta ecuación es el capital de estado estacionario en el caso determinístico del modelo. El 1.2, es para que el grid cubra un mayor rango del grid. Para k_{min} elija $k_{min} = 0.01$.

Con esto resuelva los siguientes incisos. Para cada caso guarde los resultados en un archivo que se llame “resultados_inciso.txt” donde en inciso debe poner el inciso correspondiente. Este archivo debe tener el siguiente orden por columna $[k, z, Y, k_{policy}, c_{policy}, index_{policy}]$. Es decir las 2 primeras columnas son los estados k, z , la tercer columna es la producción $Y = e^z F(k)$, en las últimas 4 y 5 son las funciones de política para el capital y el consumo y finalmente la última columna es el índice que indica el capital que maximiza la value function para cada estado (recuerde guardar este índice en una matriz).

1. (25pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration desarrollado en clase. Genere los siguientes gráficos en STATA o R:
 - Un gráfico donde en el eje x tenga los valores de k y en el eje y tenga la value function para cada z (note que tendrá 5 value functions)
 - Un gráfico donde en el eje x tenga los valores de k y en el eje y tenga la policy function de capital k_{policy} para cada z (note que tendrá 5 policy functions). A este gráfico añada una línea de 45 grados, es decir una línea con $x = y$. ¿Qué pasa con k_{policy} cuando $k < k^* = \alpha * \beta * e^{z^{1/(1-\alpha)}}$, donde z es el shock correspondiente, es mayor o menor o k^* ? y, ¿cuando $k > k^*$?
2. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration Improved como el desarrollado en clase.
3. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Policy Function Iteration como el desarrollado en clase. Elija los valores $n_{iter}^{pol} = 20$ y $n_{iter} = 20$.
4. (15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration con interpolación como el desarrollado en clase.
 Compare los resultados obtenidos en cada caso (Ayuda: en los primeros 2 métodos debería encontrar el mismo resultado. En el tercero debería encontrar el mismo o muy parecido. En el último caso debería encontrar resultados distintos pero en el entorno de los encontrados para los casos 1 a 3)
5. (Bonus 15pts) Resuelva el problema usando el algoritmo de Endogenous grid method.

(15pts) Ejercicio 2. Simulación de una economía En este ejercicio vamos a generar una serie de datos usando el modelo. Primero, vamos a generar unos vectores de dimensión $N_{sim} = 2000$ para capital k , consumo c , producción Y y ahorro kp , y los vamos a llenar con 0. Luego generaremos un vector de números aleatorios (llámelo shocks) obtenidos de una distribución uniforme $[0, 1]$, de dimensión $N_{sim} - 1 = 1999$. Vamos a suponer que empezamos con el punto de capital 50, es decir $index_k = 50$ y que empezamos con el shock $index_z = 3$, es decir el shock del medio. Con esto tenemos todo para empezar a simular:

1. Cree un loop que vaya de $Tsim = 1$ a $Tsim = 2000$ estos serán nuestros períodos simulados.

2. Para el período 1 ya tenemos nuestros estados $k(1) = k(index_k)$ y $z(1) = z(index_z)$.
Del inciso 1 del ejercicio 1, utilizamos las policy functions para obtener $c(1) = c_{pol}(index_k, index_z)$, $y(1) = Y(index_k, index_z)$, $kp(1) = kp_{pol}(index_k, index_z)$.
3. Antes de cerrar el loop tenemos que guardar los índices para el siguiente período.
 - Para el índice de capital es sencillo, porque en el inciso 1 ya nos guardamos $index_{policy}$, con lo cual solo tenemos que hacer $index_k = index_{policy}(index_k, index_z)$
 - Para el índice de shocks, tenemos que buscar en la matriz de transición de acuerdo al número aleatorio generado. Nos ubicamos en la fila $index_z$ de la matriz de transición y comparamos $shocks(1)$ con la probabilidad acumulada en cada punto del shock (Ayuda: similar a cómo lo hicimos con el ejemplo del dado. Note que ahora podemos construir una matriz de probabilidad acumulada por filas, es decir donde en cada fila cada columna sea la suma de las probabilidades hasta ese shock. Luego podemos usar esta matriz para la comparación).
 - Una vez que tenemos $index_k$ e $index_z$ cerramos el loop.
4. Note que cuando pasemos a $Tsim = 2$ los índices $index_k$ e $index_z$ ya son los correspondientes al período 2 y podemos usarlos para calcular k, z, kp, c, Y
5. Guarde en un archivo .txt los resultados de su simulación.
6. Descarte los primeros 1000 períodos y grafique la evolución de las variables k, Y, C, kp en los períodos 1001 a 2000.
7. Calcule la media de k , de Y y de c para esos 1000 períodos.

(15pts) Ejercicio 3. Simulación del proceso de ingreso En este ejercicio vamos a generar series para distintos individuos usando el proceso de ingresos del paper Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004).

Consideremos que el proceso de ingresos tiene la siguiente estructura $y_i = \alpha_i + z_{ih} + \epsilon_{ih}$ y que $z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$. En este caso, α_i es un efecto fijo para el individuo i , z_{ih} es un shock persistente para el individuo i en la edad h , donde $\eta_{i,h}$ son las innovaciones que recibe el agente i en la edad h para este shock persistente, y ρ es la persistencia, y finalmente ϵ_{ih} es un shock transitorio para el agente i en la edad h .

Vamos a asumir los siguientes valores para los parámetros:

$$\rho = 0.9989, \sigma_\alpha^2 = 0.2105, \sigma_\epsilon^2 = 0.0630, \sigma_\eta^2 = 0.0166, z_{i0} = 0, \text{ y } \mu_\alpha = \mu_\eta = \mu_\epsilon = 0.$$

Como en este caso solo vamos a simular el ingreso, nos desviamos un poco del procedimiento del paper. Asumimos que tanto α , η y ϵ solo pueden tomar 2 valores. $\alpha = \{-0.459, 0.459\}$, $\eta = \{-0.127, 0.127\}$ y $\epsilon = \{-0.251, 0.251\}$.

Vamos a simular $Nsim = 1000$ agentes por $Tsim = 40$ períodos.

Para realizar la simulación entonces vamos a tener que hacer un loop para cada agente y período

para $Nsim = 1, 1000$

para $Tsim = 1, 40$

Antes de entrar al loop para cada edad podemos realizar el draw del efecto fijo. En este caso realizamos un draw de una distribución uniforme (0,1). Si el valor es menor a 0.5 elegimos $\alpha = -0.459$, si es mayor $\alpha = 0.459$. Ahora que tenemos el efecto fijo podemos entrar al loop para cada edad. En este caso realizamos 2 draws de una distribución uniforme (0,1). El primer draw será para η y el segundo para ϵ . Seguimos el mismo criterio que para alpha, si el valor del shock es menor a 0.5 elegimos el valor bajo del shock y si es mayor elegimos el valor alto. Note que con esto ya podemos calcular z porque conocemos el shock η y el z_{h-1} e y porque vamos a conocer α , z y ϵ .

1. Guarde en un archivo .txt los resultados de la simulación. Dibuje la varianza de ingresos por edad de acuerdo a su simulación.
2. Cambie el valor de ρ . Realice la misma simulación anterior con un $\rho = 0.5$ y realice el mismo gráfico de la varianza por edad. ¿Cómo cambia el perfil de la varianza?.